GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

# Unidad 08 — Enrutamiento
# Bloque 2: rutas estáticas y por defecto

## 1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

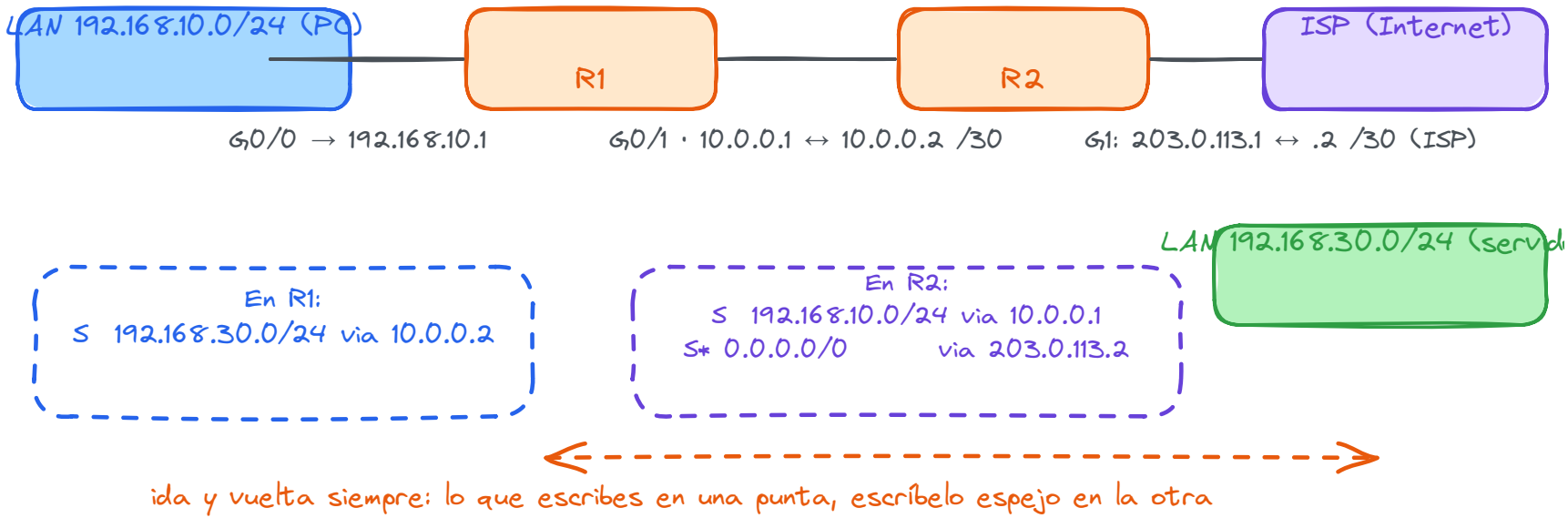
**Sergi García Barea**

# Rutas estáticas: la idea en una frase

> Una **ruta estática** es una fila que escribes **a mano** en la tabla: «la red X se alcanza pasando por Y». La escribes tú con `ip route` porque la subred **no toca** al router y este no la descubre solo.

En el bloque 1 vimos que las C y L nacen solas, pero solo cubren lo conectado. El resto del mundo — otra planta, la sede remota, Internet — entra en la tabla con una **S** escrita por el administrador. En este bloque: la sintaxis, las dos formas de apuntar la salida, la ruta por defecto y el clásico error del ping que «ida sí, vuelta no».

# El escenario: dos routers, cuatro redes



# Sin rutas estáticas: el ping muere en casa

1. El PC de la red 192.168.10.0/24 hace ping a un host de 192.168.30.0/24. Su destino está **en otra subred**: envía el paquete a su gateway, R1.
2. R1 consulta su tabla: la 30.0 **no está conectada** y no hay ruta por defecto. Sin coordenadas: **descarta el paquete** y devuelve un ICMP inalcanzable hacia el emisor.
3. R2, eso sí, responde perfectamente los pings a *su* red 30.0: el problema no es el enlace — es que **nadie le contó a R1 el camino**.

⚠️ El router no «probaría suerte» ni preguntaría: con la tabla como única estrella, **sin ruta, no hay envío**. La solución es escribir el camino a mano.

An error occurred on this slide. Check the terminal for more information.

# Next-hop o interfaz: cuándo usar cada una

**Next-hop (IP del otro router)**

En enlaces **Ethernet** (giga, trunks…): el router debe saber **qué MAC ARPea** al vecino. Es la forma recomendada en aula.

**Interfaz de salida**

Natural en enlaces **punto a punto** (serial): ahí no hay tabla ARP — el paquete sale directo por el cable y el vecino lo pilla solo.

ℹ️ Ambas: la combinación **más robusta** — el router sabe qué interfaz usar *y* a qué vecino ARPear. En Ethernet pura con solo interfaz, el router tendría que ARPear «a la red entera»: se adivina mal y falla.

# La ruta de vuelta: la mitad olvidada

Ida y vuelta: cuatro rutas para dos redes

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

⚠️ Si solo configuras la ida: el ping **sale del PC**, R1 lo entrega a 30.7… pero la respuesta del host 30.7 muere en R2 (o incluso en el propio host, sin ruta hacia 10.0). **Ida sí, vuelta no**. Enrutamiento sin retorno no es enrutamiento.

ℹ️ Regla de auditoría: **por cada red remota que apuntes en R1, apunta también las redes de la otra punta en R2**. La tabla no se carga de la mitad del trabajo: **todo cruce necesita sus dos direcciones explicadas**.

# La ruta por defecto: para todo lo demás

R2 → hacia el ISP (203.0.113.0/30)

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
R2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
```

1. `0.0.0.0/0` — cero bits de máscara — casa con **todo**. Es el «si no es nada de lo que conozco, ve por aquí».
2. Aparece como **S*** en `show ip route` y solo se consulta **tras agotar** la doble ronda de C y S: es la última apuesta.
3. Es la típica del **router de acceso**: la única flecha hacia el ISP; las redes internas, escritas a mano — y todo lo que no sea de la casa sale por la S*.

ℹ️ En tu PC funciona igual: la «puerta de enlace predeterminada» que llega por DHCP es la ruta por defecto de tu red doméstica.

# Rutas flotantes: el plan B con [AD]

Backup: la ruta solo salta si la principal muere

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.2 90
                                                             ↑
                                                        AD mayor (90)
```

| Ruta | Aparece como | ¿Se usa? |
|---|---|---|
| [**1**/0] | S activa | Sí — menor AD = **la creíble** en la tabla |
| [**90**/0] | «floating» | **Dormida**: solo despierta si muere la de AD 1 |

ℹ️ La **distancia administrativa** desempata entre *fuentes* (manual vs OSPF vs EIGRP…): cuanto **más baja**, más fe se la arroja. El AD por defecto de la estática es 1.

# Mini-chequeo: estáticas y por defecto

🧠 Responde rápido:

1. ¿Dónde se escribe una ruta estática: en el router destino o en el del emisor?
2. Ping PC → 30.7: sale la ida, muere la vuelta. ¿Qué falta y en qué lado?
3. ¿En qué orden se consultan C, S y S*? ¿Qué significa el *?

**1.** En el router del emisor: la ruta entra en la tabla de quien *necesita saber* cómo llegar.· **2.** Falta la ruta de vuelta en el lado remoto: R2 no sabe cómo regresar a 192.168.10.0/24. · **3.** C primero (conectada), luego S (estáticas), y S* al final: la por defecto solo si nada encaja; el * marca el «escape definitivo».

# Logros y siguientes pasos

| Logro | Cómo conseguirlo |
|---|---|
| 🏅 **Albañil de rutas** | De dos routers aislados a ping bidireccional solo con `ip route` |
| 🏅 **Abogado del vecino** | Elegir con criterio next-hop o interfaz según el tipo de enlace |
| 🏅 **Flashero de default** | S* hacia el ISP y pings a 203.0.113.2 que cruzan la LAN |
| 🏅 **Previsor del apagón** | Ruta flotante que activa un plan B AD mayor |

ℹ️ **Bloque 3:** diagnóstico y cierre — qué hacer cuando la ruta está escrita *mal* o el ping se corta a mitad de camino. Para practicar: boletines U08 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //